

Taller 2

Santiago Cadena Alvarez, Diego Martínez Hernández, David Torres Garzón, Kevin Villagran
{scadena, dimartinez, dastorresga}@unal.edu.co, kdvillagranr@unal.edu.co
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Ondas y Oscilaciones.

July 30, 2026

1. Un oscilador débilmente amortiguado (caracterizado por un amortiguamiento constante $\gamma \ll \omega_0$) de masa m , está sujeto a la influencia de una fuerza externa $F(t) = x_0 \cos(\omega t)$ (puede asumir que es una masa atada a un resorte con una fuerza externa $F(t)$ actuando sobre la masa). La frecuencia externa ω es idéntica a la frecuencia de resonancia ω_0 del oscilador.

a ¿Cuál es la ecuación diferencial que describe al sistema?

Las fuerzas que actúan en el sistema son la fuerza propia del resorte que se opone al movimiento de la masa, la fuerza debido a la viscosidad que en este caso es directamente proporcional a la velocidad con que se mueve la masa en sentido negativo, y la fuerza que se le impone al sistema $F(t)$.

$$\begin{aligned}\sum F &= m \cdot a \\ m \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} &= -kx - b \frac{\partial x}{\partial t} + x_0 \cos(\omega t) \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial x}{\partial t} + \omega_0^2 x &= x_0 \cos(\omega t)\end{aligned}$$

b ¿Cuál es el desplazamiento $x(t)$ de la masa? Detalle sus cálculos.

Para encontrar el desplazamiento de la masa $x(t)$ es necesario resolver la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea mencionada anteriormente. La solución general estará compuesta de una solución general homogénea y una solución particular.

Solución Homogénea

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial x}{\partial t} + \omega_0^2 x = 0$$

La solución de esta ecuación está dada por $x(t) = Ae^{i(\omega_1 t + \theta_1)}$, $\omega_1 = ai + b$

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \frac{i\gamma \pm \sqrt{-\gamma^2 + 4\omega_0^2}}{2} \\ \omega_1 &= \frac{i\gamma \pm \sqrt{-\gamma^2 + 4\omega_0^2}}{2} = i\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 + \omega_0^2}\end{aligned}$$

Como $\gamma \ll \omega_0$ entonces dentro de la raíz, $(\frac{\gamma}{2})^2$ se desprecia y queda:

$$\omega_1 = i\frac{\gamma}{2} \pm \omega_0$$

Físicamente, la parte real de ω_1 deberá ser mayor que 0, por lo tanto:

$$\omega_1 = i\frac{\gamma}{2} + \omega_0$$

$$\therefore x_h = Ae^{i(i\frac{\gamma}{2} + \omega_0)t + i\theta} = Ae^{-\frac{\gamma t}{2}} e^{i(\omega_0 t + \theta)}$$

Soluci'ón Particular

Para tener la soluci'ón particular, se propone una soluci'ón de la forma $\text{Re}\{x_p\} = \text{Re}\{Be^{i\omega t}\} = B_1\cos(\omega t) + B_2\sin(\omega t)$. Se procede a hacer el m'etodo de superposici'ón :

$$\frac{\partial x_p}{\partial t} = iB\omega e^{i\omega t}$$

$$\frac{\partial x_p}{\partial t} = -B\omega^2 e^{i\omega t}$$

Reemplazando en la ecuaci'ón diferencial:

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial x}{\partial t} + \omega_0^2 x = x_0 \cos(\omega t)$$

$$B(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)e^{i\omega t} = x_0 e^{i\omega t}$$

Como $\omega = \omega_0$, entonces:

$$B(i\gamma\omega_0) = x_0$$

$$B = \frac{-ix_0}{\gamma\omega_0}$$

Así, la soluci'ón particular es:

$$x_p = \frac{-ix_0}{\gamma\omega_0} e^{i\omega_0 t}$$

$$x_p = -i \frac{x_0}{\gamma\omega_0} (\sin(\omega_0 t) - i\cos(\omega_0 t)) = \frac{x_0}{\gamma\omega_0} (\cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) + i\sin(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}))$$

$$x_p = \frac{x_0}{\gamma\omega_0} e^{i(\omega_0 t - \frac{\pi}{2})}$$

Fisicamente, la soluci'ón general es la parte real de la soluci'ón particular y la soluci'ón homogénea:

$$X(t) = \frac{x_0}{\gamma\omega_0} \cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) + Ae^{-\frac{\gamma}{2}t} \cos(\omega_0 t + \theta)$$

A y θ se pueden conocer mediante las condiciones iniciales en las que se haya encontrado el oscilador, por ejemplo la velocidad y posici'ón en un tiempo t .

2. Dos objetos, A y B, con masas m_A y m_B se encuentran conectados por resortes como se muestra en la figura. Las constantes de los resortes de los extremos tienen un valor de k , el resorte del medio tiene una constante k' .

Oscilador acoplado.

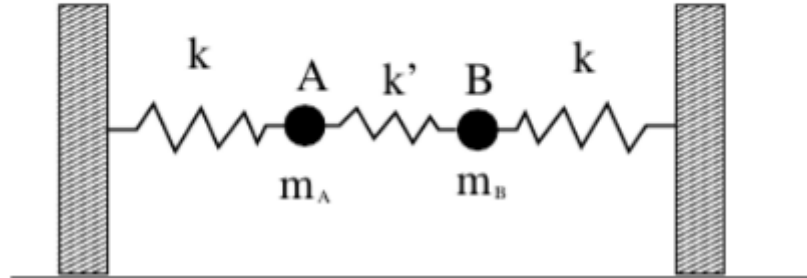


Figure 1: Masas acopladas

Como este es un sistema de osciladores acoplados, se tendra un sistema de ecuaciones diferenciales. Para este caso, hay 2 masas acopladas oscilando, por lo tanto habra un sistema de 2 ecuaciones diferenciales.

$$m_A \frac{\partial^2 x_1}{\partial t^2} = -kx_1 - k'(x_1 - x_2)$$

Si $x_1 > x_2$, entonces la fuerza del resorte de la mitad tratar'a de frenarla llando en direcci'on contraria. Si $x_2 > x_1$ la fuerza que ejerc'e el resorte de la mitad tratar'a de apaciguar el movimiento. Si el desplazamiento x_1 es positivo, el primer resorte realiza una fuerza hacia la izquierda. Si el desplazamiento x_1 es negativo, el primer resorte realiza una fuerza hacia la derecha.

$$m_B \frac{\partial^2 x_2}{\partial t^2} = -kx_2 - k'(x_2 - x_1)$$

La explicaci'on de esta ecuaci'on es an'aloga a la de la primera masa.

Las soluciones ser'an de la forma $x_1 = A_1 e^{i\omega t}$, $x_2 = A_2 e^{i\omega t}$ Reemplazando en el sistema:

$$-A_1 m_A \omega^2 = -A_1 k - k'(A_1 - A_2)$$

$$-A_2 m_B \omega^2 = -A_2 k + k'(A_1 - A_2)$$

En forma matricial :

$$\omega^2 \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{k+k'}{m_A} & \frac{-k'}{m_A} \\ \frac{-k'}{m_B} & \frac{k+k'}{m_B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Este es un sistema de ecuaciones de valores propios $\lambda v = Av$ donde $\lambda = \omega^2$. Se pueden encontrar los valores propios λ de los modos normales sabiendo que el determinante de la matriz es 0.

$$0 = \begin{pmatrix} \frac{k+k'}{m_A} - \lambda & \frac{-k'}{m_A} \\ \frac{-k'}{m_B} & \frac{k+k'}{m_B} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

a Si $m_A = \infty$, ¿cu'ales son las frecuencias ω_n de los modos normales?

$$0 = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 \\ \frac{-k'}{m_B} & \frac{k+k'}{m_B} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\lambda^2 - \lambda \left(\frac{k+k'}{m_B} \right) = \lambda \left(\lambda - \frac{k+k'}{m_B} \right)$$

$$\omega_{n1} = \lambda_1 = 0$$

$$\omega_{n2} = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{\frac{k+k'}{m_B}}$$

b Si $k = 0$, ¿cu'ales son las frecuencias ω_n de los modos normales?

$$0 = \begin{pmatrix} \frac{k'}{m_A} - \lambda & \frac{-k'}{m_A} \\ \frac{-k'}{m_B} & \frac{k'}{m_B} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\left(\frac{k'}{m_A} - \lambda \right) \left(\frac{k'}{m_B} - \lambda \right) - \frac{k'^2}{m_A m_B} = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda \left(\frac{k'}{m_A} + \frac{k'}{m_B} \right) = 0$$

$$w_{n1} = 0$$

$$w_{n2} = \sqrt{(\lambda_2)} = \sqrt{\frac{k'}{m_A} + \frac{k'}{m_B}}$$

c Si $k' = 0$, ¿cuáles son las frecuencias ω_n de los modos normales?

$$0 = \begin{pmatrix} \frac{k}{m_A} - \lambda & 0 \\ 0 & \frac{k}{m_B} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$\left(\frac{k}{m_A} - \lambda\right)\left(\frac{k}{m_B} - \lambda\right)\left(\frac{k}{m_B} - \lambda\right) = 0$$

$$\omega_{n1} = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{\frac{k}{m_A}}$$

$$\omega_{n2} = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{\frac{k}{m_B}}$$

d Escriba las ecuaciones acopladas de movimiento para el caso general.
El plantamiento de las ecuaciones se realizó al inicio del punto.

e Encuentre las frecuencias ω_n de los modos normales.

En el caso general se tendrá que:

$$\left(\frac{k+k'}{m_A} - \lambda\right)\left(\frac{k+k'}{m_B} - \lambda\right) - \frac{k'^2}{m_A m_B} = 0$$

$$(\lambda)^2 - \lambda\left(\frac{k+k'}{m_A} + \frac{k+k'}{m_B}\right) + \left(\frac{k+k'}{m_A}\right)\left(\frac{k+k'}{m_B}\right) - \frac{k'^2}{m_A m_B} = 0$$

Al resolver esta ecuación cuadrática se pueden obtener los valores propios, y así las frecuencias de los modos normales.